Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

En un laboratorio se mezclan Fe^{3+} ($1{,}0 \times 10^{-3}$ M) y SCN^- ($2{,}0 \times 10^{-4}$ M). Por espectrofotometría se mide $[FeSCN^{2+}] = 1{,}5 \times 10^{-4}$ M en el equilibrio. ¿Cuánto vale K para $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$?

A) $3{,}5 \times 10^{3}$

B) $7{,}5 \times 10^{2}$

C) $8{,}8 \times 10^{2}$

D) $3{,}0 \times 10^{3}$

E) $2{,}8 \times 10^{-4}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Lo que reaccionó**
   $1{,}5 \times 10^{-4}$ M de cada reactivo.

2. **Equilibrio**
   $[Fe^{3+}] = 8{,}5 \times 10^{-4}$; $[SCN^-] = 0{,}5 \times 10^{-4}$ M.

3. **K**
   $$\frac{1{,}5 \times 10^{-4}}{8{,}5 \times 10^{-4} \cdot 5{,}0 \times 10^{-5}} = 3{,}5 \times 10^{3}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa las concentraciones iniciales de Fe^{3+} y SCN^-.

C) No resta a $[SCN^-]$ lo que reaccionó.

D) No resta a $[Fe^{3+}]$ lo que reaccionó.

E) Es la inversa.

Idea clave. La cantidad medida de producto fija x para todas las especies.